

# Инструкция администратора BHS.CRG

Система исполнительной документации BHS.CRG

Версия документа: 2026-09-22

# Инструкция администратора BHS.CRG

---

Администратор имеет **полный доступ**: всё, что доступно пользователю (работа с документами и данными), **плюс** раздел **«Настройка системы»** — типы документов, составные типы, типы полей, шаблоны, профили распознавания, пользователи и настройки.

Базовые операции с документами описаны в «Инструкции пользователя». Здесь — только администрирование.

---

## 1. Роли и доступ

**Доступ выдаётся правами, а не ролью.** Роль — это набор прав и ничего больше: её можно переименовать, изменить её состав или завести свою, и система будет пускать по составу, а не по названию. Каждая дверь — и экран, и адрес API — закрыта конкретным правом.

При установке заводится девять ролей: «Администратор» и восемь рабочих — «Инженер ИД», «Монтажник», «Менеджер проекта», «Сметчик», «Руководитель», «Снабженец», «Бухгалтер», «Производитель работ». Это стартовый набор, а не закрытый перечень: состав любой из них правится, и рядом заводятся свои. Что даёт каждое право и как его выдать — §2.1.

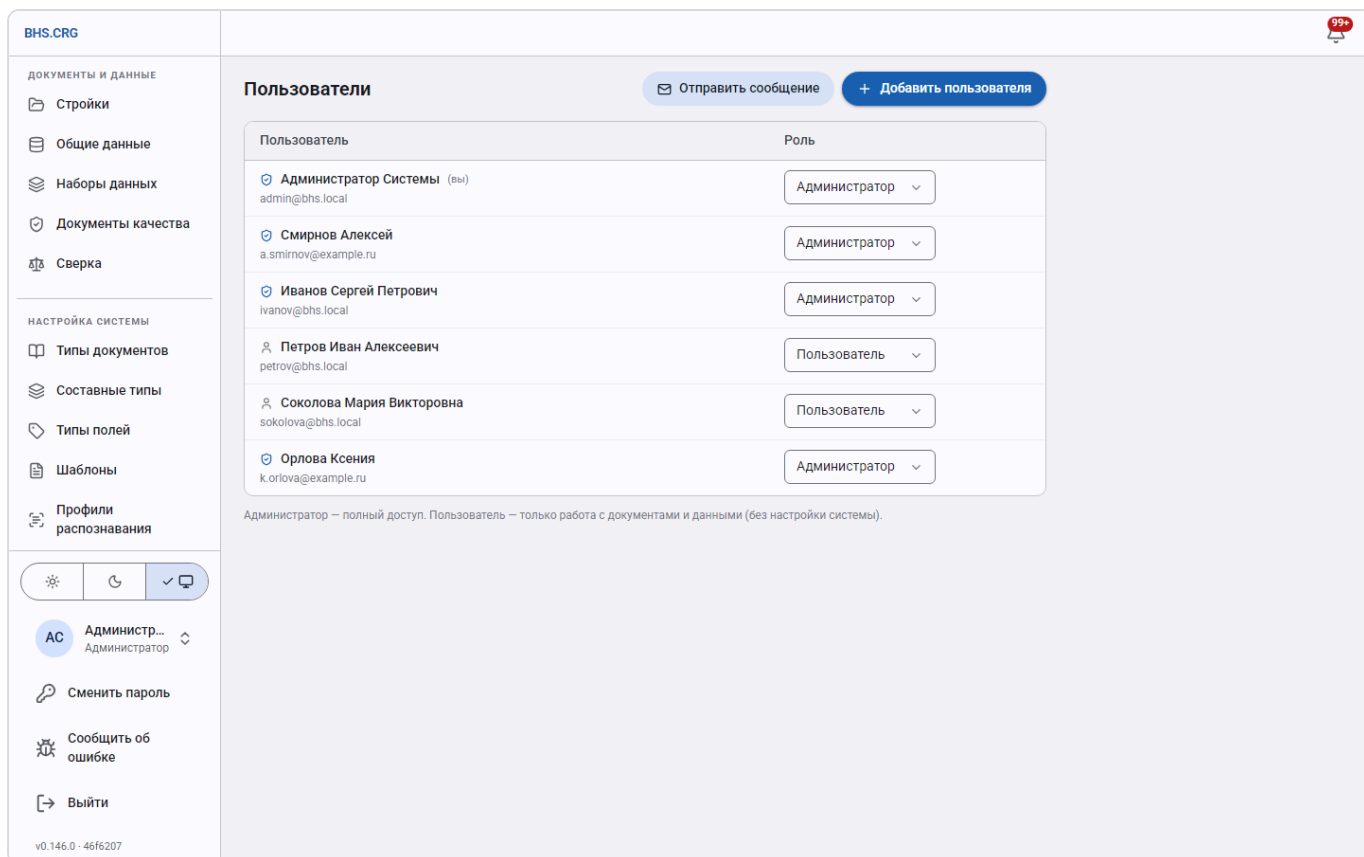
У «Администратора» состав прав не перечислен: он **равен всему справочнику прав** и пополняется вместе с ним, поэтому право, появившееся с обновлением или с новым модулем, достаётся ему само. По той же причине его состав не правится — нужен администратор с ограничениями, заведите отдельную роль (§2.1).

**Первый администратор** заводится на экране **«Первый вход»** — он открывается вместо формы входа, пока в системе нет ни одного пользователя (см. «Инструкцию по развёртыванию», §5). Сразу после создания учётной записи система входит под ней, а публичная регистрация закрывается: дальше все учётные записи заводит администратор.

---

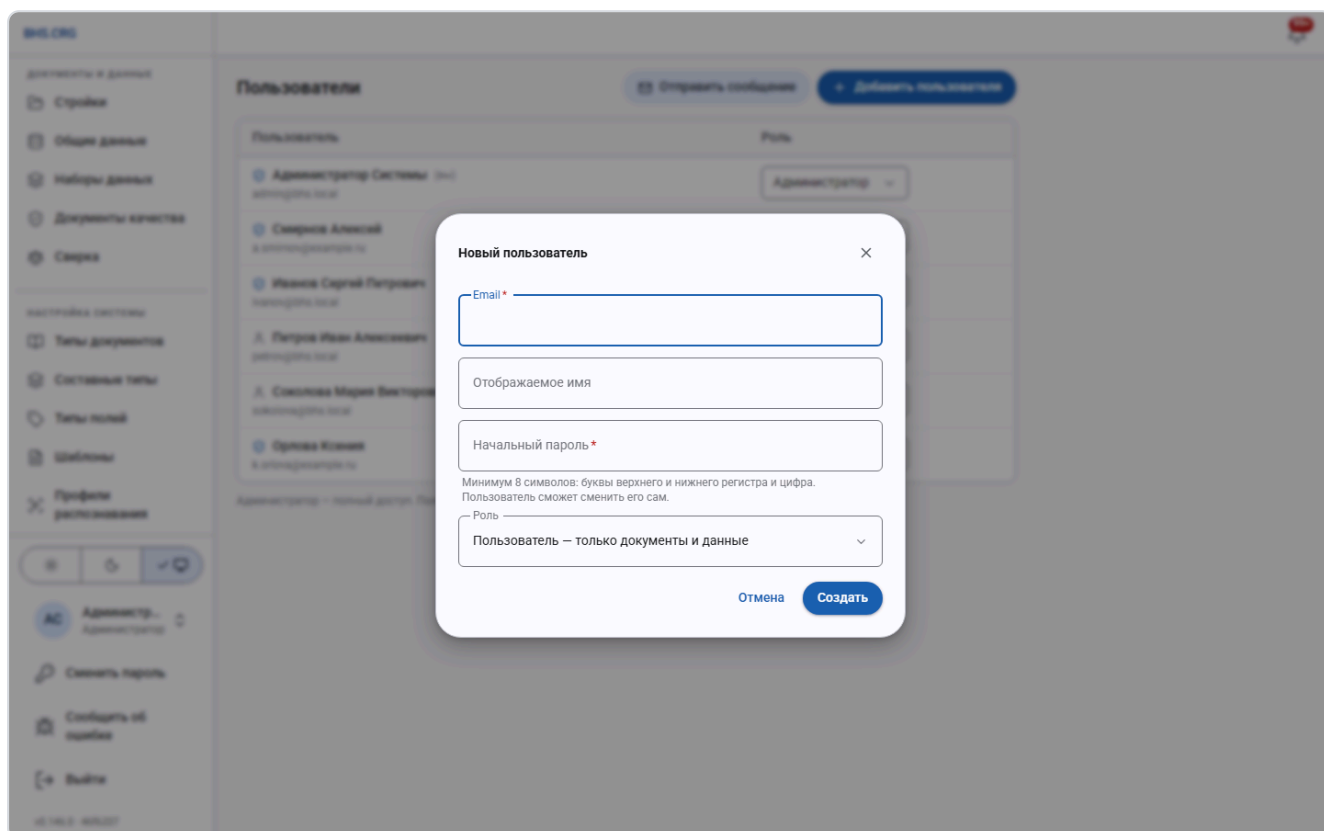
## 2. Управление пользователями

Раздел **Настройка системы** → **Пользователи**.



Возможности:

- **Добавить пользователя** — email, отображаемое имя, начальный пароль и роли.



- **Смена ролей** — меню с галками в строке: ролей у человека может быть **несколько**, и действующие права — объединение прав всех его ролей.
- **Сброс пароля** — иконка с ключом: задать пользователю новый пароль (сообщите ему).
- **Удаление** — иконка корзины.

Встроенные защиты (система не позволит «закрыть» себе доступ):

- нельзя удалить **самого себя**;
- нельзя снять **с себя** право «заводить пользователей, назначать им роли...»: вернуть его было бы некому;
- нельзя оставить систему **без единого человека с этим правом** — ни сменой ролей, ни удалением.

Обе последние защиты считаются **по праву, а не по названию роли**. Если вы завели свою роль и дали ей право управлять пользователями, её носитель считается управляющим наравне с «Администратором» — и, наоборот, снятие «Администратора» у того, у кого остаётся другая роль с этим правом, пройдёт без возражений.

Свои данные пользователь правит сам — на странице **«Профиль»** (пилюля с именем внизу панели): фото, отображаемое имя, смена пароля и смена email с подтверждением по письму.

**Забытый пароль тоже сбрасывается без вас** — ссылкой «Забыли пароль?» на экране входа, если настроена почта (§8). Ваш сброс из этого раздела остаётся для случаев, когда почты нет или письмо не доходит.

## 2.1. Роли и права

Раздел **Настройка системы** → **Роли и права** (право «заводить пользователей, назначать им роли, менять состав прав роли»).

**Роль — это набор прав, а не должность.** Права выдаются галками, права сгруппированы по модулям, и у каждой галки написано, **что право даёт и к каким данным открывает доступ**. Это не документация, а условие безопасности: галка с подписью `costs.invoice.approve` не даёт ни одного основания решить, ставить её или нет.

Что можно:

- **Завести роль** — кнопка «Новая роль». Роль создаётся пустой, права ставятся тут же, рядом с объяснениями.
- **Изменить состав прав** любой роли, включая системные.
- **Переименовать и удалить** — только роли, заведённые вами. Роль, которую кто-то носит, удалить нельзя: это забрало бы доступ у всех разом и без следа, у кого именно. Сначала снимите её на экране «Пользователи».

Чего нельзя и почему:

| Запрет                              | Почему                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Удалить системную роль              | Она создаётся при установке и вернётся при следующем запуске                                                                                                                                                                |
| Переименовать системную роль        | Название задано кодом и возвращается при каждом запуске — правка отменилась бы сама                                                                                                                                         |
| Править состав роли «Администратор» | У неё состав не перечислен: он <b>равен справочнику прав</b> и пополняется вместе с ним. Заморозь его — и право следующего обновления не досталось бы никому. Нужен администратор с ограничениями — заведите отдельную роль |

**Правка действует немедленно.** Сняли право — носители роли теряют доступ на следующем же запросе, перезаходить в систему никому не нужно. Каждое изменение состава попадает в журнал действий (§2.2) вместе с тем, что было до.

⚠ **Одна галка шире, чем звучит: «вести сверки целиком».** Правило сверки пишет сам обладатель права — он выбирает любые наборы данных, а находки показывают сравниваемые значения. То есть право открывает данные **поверх** прав на модули, а не в их пределах. Той же галкой приходят замечания внешнего анализа по всем стройкам (вместе с удалением) и выгрузка отчёта о расхождениях по любому комплекту. Выдавать её «чтобы посмотреть расхождения» нельзя. Отдельное право на правку определения рассматривалось и намеренно не введено: сверки ведут те же люди, что их настраивают.

**Роли выдаются на экране «Пользователи»**, меню с галками в строке. Там же видно, кто какие роли носит сейчас.

**Ролей может быть несколько**, и права складываются: сметчик, который ещё и снабженец, получает обе роли, а не выбор между ними. Ролей столько, сколько нужно; отрицательных прав («запретить, несмотря на роль») в системе нет — сузить доступ можно, сняв роль.

⚠ **Снятые все роли — это отозванный доступ, а не «роль по умолчанию».** Человек сможет войти, но не увидит ничего. Так доступ отзывают, не удаляя учётную запись: её след в журнале действий при этом сохраняется. Завести же человека совсем без ролей нельзя — такая учётная запись выглядела бы поломкой, а не решением.

## 2.2. Журнал действий

Раздел **Настройка системы** → **Журнал действий** (право «читать журнал действий»).

Журнал отвечает на вопрос, который задают уже после того, как что-то пошло не так: **кто выдал это право, когда у типа пропало поле, что было до**. По самим данным на него ответить нельзя — они показывают нынешнее состояние и не помнят, как до него дошли.

Что попадает в журнал:

| Событие                    | Что видно                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Заведён пользователь       | автор, почта заведённого, выданная роль                             |
| Изменена роль пользователя | автор, почта, <b>прежняя роль</b> и новая                           |
| Удалён пользователь        | автор, почта, роль, которая была                                    |
| Изменена схема типа        | автор, название типа, состав полей до правки и что добавлено/убрано |
| Изменён состав модулей     | прежний набор и новый (замечается при запуске системы)              |

Колонка «Было → стало» — главная: прежнее значение и есть то, ради чего в журнал заглядывают.

**Первый администратор тоже записан** — той же строкой «Заведён пользователь», но автором у неё значится **Система**. Так и есть: его заводят через страницу регистрации при установке, когда в системе ещё нет ни одного пользователя и войти некому. Имени автора в тот момент не существует, и писать в журнал чьё-то другое значило бы выдумать его.

**Записи только дописываются.** Изменить или удалить строку журнала из интерфейса нельзя, а попытку сделать это запросом приложение отвергает: у записи нет ни одного пути правки, и отказ стоит в единственной точке сохранения. Журнал, в котором можно поправить строку, перестаёт быть свидетельством, продолжая выглядеть им. По той же причине в журнал ничего нельзя дописать снаружи — записи делает сама система там, где происходит действие.

⚠ Защита — на уровне приложения, а не базы. У того, кто имеет прямой доступ к базе данных (пароль и порт PostgreSQL), возможность изменить строку остаётся: запрет живёт в коде сервера, триггера в самой базе нет. Поэтому доступ к базе — часть защиты журнала, а не отдельная от неё тема (раздел 12).

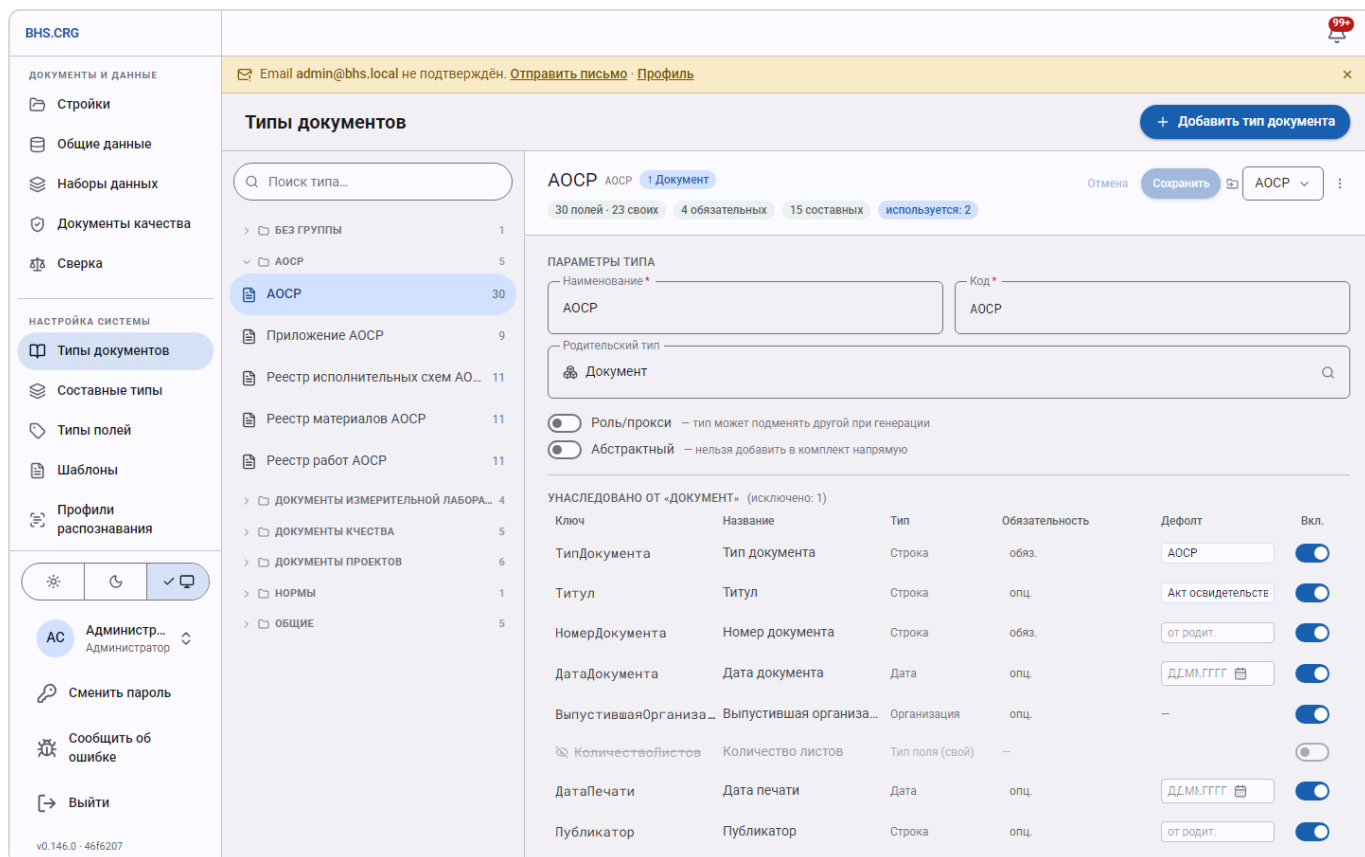
Имя автора и название того, над чем действовали, хранятся **снимком на момент действия**. Поэтому запись читается и после того, как учётную запись удалили, а роль переименовали: там написано то, что было тогда.

Журнал **входит в резервную копию** и при восстановлении дописывается к имеющемуся, не затирая его.

Имена событий будут пополняться вместе с модулями: журнал один на всю систему, и журналы изменений отчётов, счетов и разносок пишутся в него же.

### 3. Типы документов

Раздел **Настройка системы** → **Типы документов**. Тип документа описывает **схему полей** (реквизитов) и поведение при генерации.



В строке типа отображаются: код, родительский тип (наследование), число полей, обязательных и составных. По наведению — действия: **шаблоны данных**, переключатель «**Абстрактный**», удаление.

### 3.1. Наследование и абстрактные типы

Типы образуют иерархию: дочерний тип **наследует поля** родителя. **Абстрактный** тип нельзя добавить в комплект напрямую — он служит основой для других (например, общий тип «Документ»).

#### 3.1.1. Владелец типа

У каждого типа есть **владелец** — «Ядро» или модуль (например, «Исполнительная документация»). Владелец виден и меняется в параметрах типа.

Что он значит: **типы выключенного модуля не предлагаются в редакторе** — ни в списке типов, ни в выборе родителя, ни в выборе типа поля. Данные при этом остаются на месте: владелец управляет порядком, а не доступом.

Тип, заведённый вами вручную, по умолчанию достаётся **ядру**: его не объявлял ни один модуль, и при выключении модуля он никуда не денется. Если тип по смыслу принадлежит модулю — передайте его в параметрах типа.

Правило, которое система проверяет при сохранении: **то, на что опирается тип ядра, принадлежит ядру**. Опора — это родительский тип и вложенные (составные) поля: без них тип не описать вовсе. Поэтому тип ядра нельзя сделать производным от типа модуля, а тип, на который опирается ядро, нельзя отдать модулю — в обоих случаях будет отказ с названием конкретного типа. Ссылка на **документ** опорой не считается: без неё поле нечем заполнить, но сам тип описан полностью.

#### 3.1.2. Уровень правки схемы

У типа есть **уровень правки** — насколько администратор меняет его схему:

| Уровень            | Что можно                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Открытый</b>    | всё: добавлять, удалять, переименовывать, менять вид полей                      |
| <b>Расширяемый</b> | добавлять только <b>необязательные</b> поля и править свои; поля модуля заперты |
| <b>Закрытый</b>    | схему задаёт модуль; администратору остаётся <b>подпись</b> поля                |

Уровень объявляет **модуль** для своих типов — администратор его не меняет: иначе замок открывался бы тем же ключом, которым заперт. Все типы, заведённые человеком, **открытые**: их поля и так его собственные.

Среднее правило нужно из-за телефонов и прежних записей: обязательное поле, добавленное сегодня, старые записи не заполняют, а переименованное поле молча ломает офлайн-клиентов — и чинится это выпуском приложения, а не откатом правки.

**Где вы это увидите.** При сохранении схемы сервер сравнивает старую и новую и отказывает с **названием поля и причиной** — например, «поле модуля „Табельный номер“ удалено или переименовано: на него опирается код модуля». Правка при этом не сохраняется целиком.

⚠ Уровень ограничивает **форму данных, а не печать**: печатную форму закрытого типа вы рисуете сами, без всяких ограничений.

### 3.1.3. Поля модуля и системные поля

У типа, который завёл **модуль**, часть полей ведёт он сам. В редакторе они идут **первыми** и помечены словом:

| Плашка                  | Что значит                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>модуль</b>           | поле объявил модуль. Значение вы заполняете как обычно                |
| <b>модуль · заперто</b> | значение кладёт код модуля. Вручную оно не заполняется и не стирается |

Над списком полей такого типа стоит **полоса с уровнем правки** — она называет правило заранее, до первой правки, чтобы отказ при сохранении не выглядел поломкой.

Что вам остаётся у поля модуля: **подпись**. Её правка переживает перезапуск — модуль, подтверждая своё объявление при каждом старте, вашу подпись не затирает.

⚠ Замок в списке полей — это про **унаследованное** поле (оно правится в панели «Унаследовано» выше), а не про поле модуля. Это разные вещи, и помечены они по-разному намеренно.

### 3.1.4. Что проверяется при сохранении самих данных

У типов уровня «расширяемый» и «закрытый» сервер проверяет не только схему, но и **записи**:

- **вид значения** — строка в числовом поле, «да» в поле даты и прочее в этом роде;
- **запертые поля** — те, что модуль помечает замком: их значение кладёт его код, а не форма. Такое поле нельзя ни изменить, ни стереть, ни заполнить впервые.



Отказ называет **поле и причину**, а форма подсвечивает то самое поле — в том числе внутри строки таблицы.

⚠ Проверяется только то, что **вносит эта запись**. Значение, которое уже лежало в базе кривым, сохранению не мешает: иначе запись, однажды испорченную, нельзя было бы больше ни открыть, ни починить. Такие расхождения показывает **аудит** типа, там же кнопка «Привести».

⚠ **Незаполненные обязательные поля сохранению не мешают** — и это не упущение. Черновик живёт неполным: наполовину распознанный документ надо сохранить и дозаполнить позже. Обязательность проверяется при **выпуске** документа.

## 3.2. Редактор схемы

Щёлкните по типу, чтобы раскрыть редактор.

The screenshot shows the BHS.CRG administrator interface. On the left is a sidebar with navigation links: 'документы и данные' (Documents and data), 'настройка системы' (System settings), and 'профили распознавания' (Recognition profiles). The 'документы и данные' section is expanded, showing 'Стройки' (Builds), 'Общие данные' (General data), 'Наборы данных' (Data sets), 'Документы качества' (Quality documents), and 'Сверка' (Verification). The 'настройка системы' section includes 'Типы документов' (Document types), 'Составные типы' (Composite types), 'Типы полей' (Field types), 'Шаблоны' (Templates), and 'Профили распознавания' (Recognition profiles). The 'профили распознавания' section includes 'Административные' (Administrative), 'Сменить пароль' (Change password), 'Сообщить об ошибке' (Report error), and 'Выйти' (Logout). The main area is titled 'Типы документов' (Document types) and shows a list of document types. The 'АОСР' type is selected, showing its parameters and a table of inherited fields.

**Типы документов**

Поиск типа...

АОСР АОСР 1 Документ

30 полей · 23 своих · 4 обязательных · 15 составных · используется: 2

Параметры типа

Наименование \* АОСР

Код \* АОСР

Родительский тип Документ

Владелец Исполнительная документация

Тип модуля «Исполнительная документация» при выключенном модуле не предлагается.

☐ Роль/прокси — тип может подменять другой при генерации

☐ Абстрактный — нельзя добавить в комплект напрямую

Унаследовано от «ДОКУМЕНТ» (исключено: 1)

| Ключ                   | Название                | Тип             | Обязательность | Дефолт            | Вкл.                                |
|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|
| ТипДокумента           | Тип документа           | Строка          | обяз.          | АОСР              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Титул                  | Титул                   | Строка          | опц.           | Акт освидетельств | <input checked="" type="checkbox"/> |
| НомерДокумента         | Номер документа         | Строка          | обяз.          | от родит.         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ДатаДокумента          | Дата документа          | Дата            | опц.           | ДД.ММ.ГГГГ        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ВыпустившаяОрганиза... | Выпустившая организа... | Организация     | опц.           | —                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| КоличествоЛистов       | Количество листов       | Тип поля (свой) | —              | —                 | <input type="checkbox"/>            |

Разделы редактора:

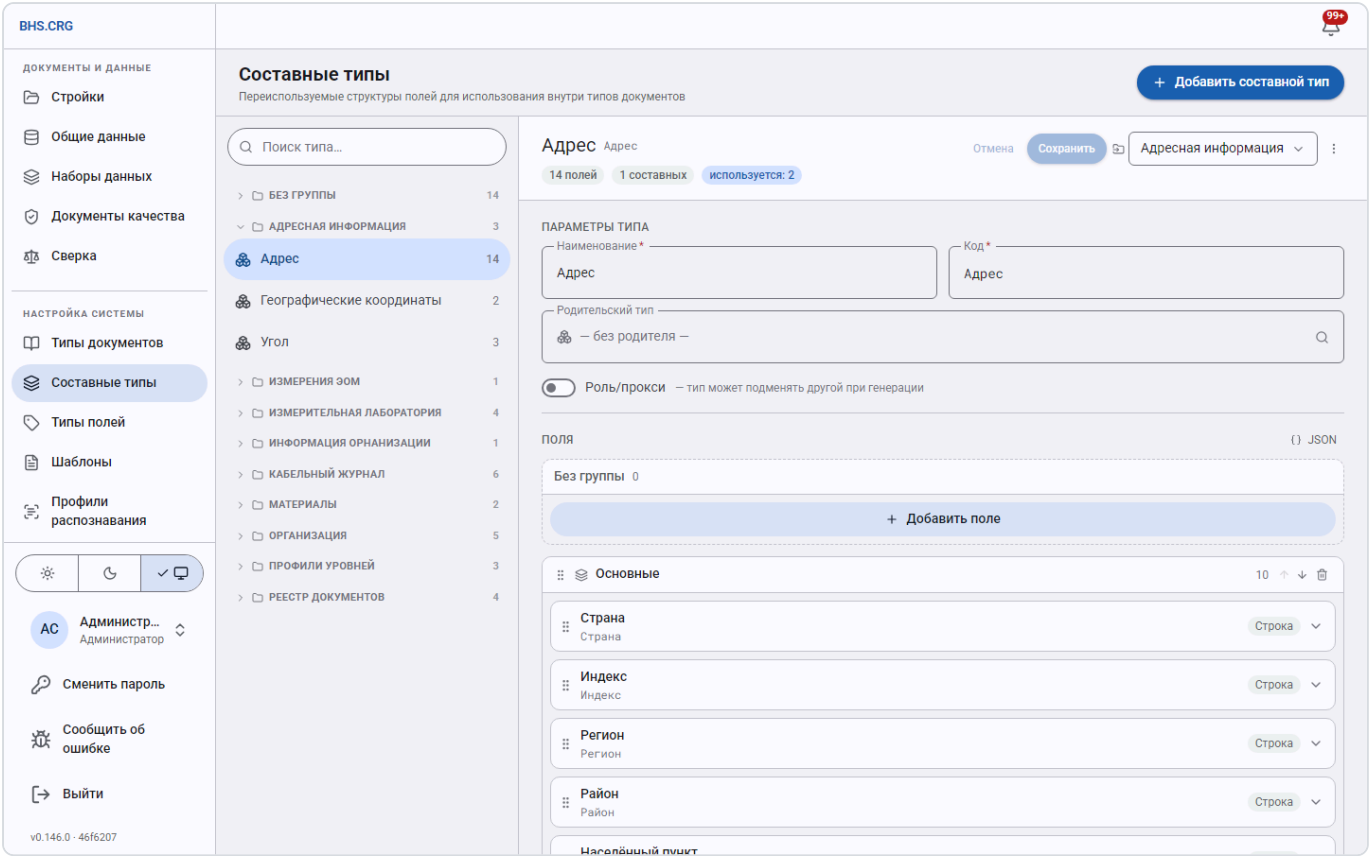
- **Параметры типа** — наименование, код, родительский тип.
- **Унаследовано от «...»** — поля родителя; для каждого можно:
  - **исключить** (Искл.) — убрать поле из этого типа;
  - **переопределить обязательность** (→ обяз./→ опц.);
  - **задать значение по умолчанию**.
- **Собственные поля** — конструктор полей: ключ, название, тип, обязательность, значение по умолчанию и **функциональные тэги** (см. раздел 11).
- **Группировка полей** — объединение реквизитов в группы (для удобного заполнения).
- **Функциональные тэги типа** — пометки на уровне типа (например, «документ качества»).
- **Typst-блоки** — варианты отображения при генерации PDF.

После изменений нажмите «**Сохранить схему**». Также доступен просмотр схемы в виде **JSON**.

**Шаблоны данных** (иконка БД в строке типа) — переиспользуемые правила привязки наборов данных к полям этого типа.

## 4. Составные типы

Раздел **Настройка системы** → **Составные типы**. Это переиспользуемые структуры полей, которые вставляются внутрь типов документов (например, «Организация», «Подписант», «Период действия»).



Редактируются так же, как типы документов (поля, группы, тэги).

## 5. Типы полей

Раздел **Настройка системы** → **Типы полей**. Пользовательские типы реквизитов на основе строки, числа или даты — с ограничениями (формат, диапазон, шаблон) и допустимыми функциональными тэгами.

BHS.CRG

документы и данные

Стройки

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

Сверка

настройка системы

Типы документов

Составные типы

Типы полей

Шаблоны

Профили распознавания

☼

🔄

✓🖨

АС

Администр...  
Администратор

🔑

Сменить пароль

🗉

Сообщить об  
ошибке

➔

Выйти

v0.146.0 - 46f6207

Типы полей

Пользовательские типы реквизитов (строка/число/дата) и перечисления

+ Добавить тип

Примитивные

Перечисления

Год

Дата

Year

Отмена

Сохранить

Без группы

🔍

Поиск типа...

📅

Год

Year - только год

Дата

Аa

Иерархический номер (бук...

Hierarchical\_ - \*[a-zA-Z]\*(?\\[a-...

Строка

Аa

Иерархический номер (сме...

Hierarchical\_ - \*(?\\d+)[a-zA-Z]+...

Строка

Аa

Иерархический номер (чис...

Hierarchical\_ - \*(d+(?\\d+)\*\\?)\$

Строка

Аa

ИНН

INN - \*(?\\d(10|\\d(12))\$

Строка

Аa

КПП

KPP - \*(d(4)[A-Z0-9](2|d(3))\$

Строка

Аa

ОГРН

OGRN - \*(?\\{125\\d(11|34)\\d(14))\$

Строка

Аa

Телефон

PhoneNumber - \*(+?\\d\\s+\\(\\))?(7,2...

Строка

#

Цело число

Integer - только целые

Число

Аa

Email

Email - \*[a-zA-Z0-9\_%.+]\*@[a-zA-...

Строка

Аa

WEB

SiteURL - \*https?:\\V\\(/?www\\)?[-...

Строка

ПАРАМЕТРЫ

Название\*

Год

Код

Year

Базовый тип

Аa

Строка

#

Число

📅

Дата

Базовый тип нельзя изменить после создания.

Описание

Ввод-вывод только год (хранится полная дата)

ОГРАНИЧЕНИЯ

Точность

Полная (ДД.ММ.ГГГГ)

Месяц и год (ММ.ГГГГ)

Только год (ГГГГ)

Управляет форматом ввода/отображения. Значение хранится как полная дата.

Минимальная дата

ГГГГ

Максимальная дата

ГГГГ

Проверка образца

🕒

ДД.ММ.ГГГГ

по ограничениям

ПРИМЕНИМЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЭГИ

Какие тэги можно назначать полям этого типа — показываются в редакторе схемы.

Дата публикации

Дата документа

Срок действия (по)

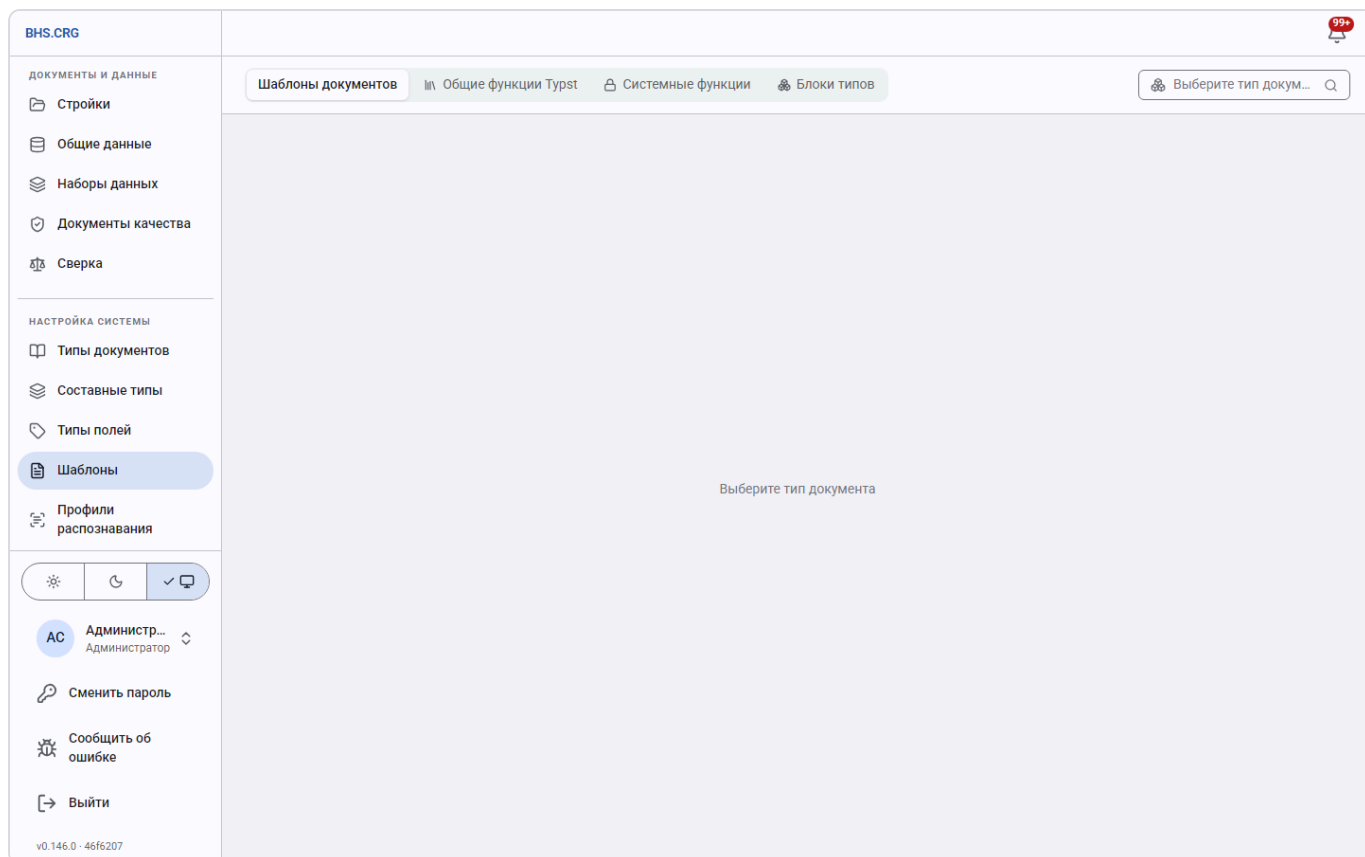
Такой тип затем выбирается для поля в схеме документа и обеспечивает единообразную проверку ввода.

## 6. Шаблоны

Раздел **Настройка системы** → **Шаблоны**. Здесь настраивается оформление документов при генерации PDF (на основе Typst), параметры страницы и т. п.

Инструкция администратора BHS.CRG

стр. 11 / 32



Количество хранимых версий шаблона ограничивается настройкой (см. раздел 8).

Переключатель вверху раздела открывает, кроме самих шаблонов, ещё три вещи:

| Кнопка                     | Что это                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Шаблоны документов</b>  | Шаблоны типов документов и их версии                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Общие функции Typst</b> | Ваш общий код: функции оформления, константы, помощники. Правится здесь же, файлами. Шаблон подключает его сам — строкой <code>#import "userlib.typ": *</code> ; в отличие от системных функций и блоков типов, в заготовку нового шаблона она <b>не вписана</b> |
| <b>Системные функции</b>   | То же, но поставляемое с системой: читается, не правится — чтобы было видно, что уже написано за вас                                                                                                                                                             |
| <b>Блоки типов</b>         | Собранный <code>typeblocks.typ</code> — функции отображения составных типов, порождённые из их описаний (раздел 6.1)                                                                                                                                             |

**Активы — файлы, доступные шаблону при вёрстке:** шрифты и картинки (печати, логотипы, бланки). Живут на трёх уровнях, и уровень выбирается по тому, кому файл нужен:

| Уровень       | Где загружается                               | Кому виден                 |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Системный     | «Общие функции Typst» → «Системные активы»    | всем шаблонам              |
| Тип документа | боковая панель типа → «Активы типа документа» | шаблонам этого типа        |
| Шаблон        | редактор шаблона → «Активы шаблона»           | только этой версии шаблона |

Шрифт, загруженный ассетом, доступен в Typst по **имени семейства** из самого файла, а не по имени файла. Одноимённые семейства с разных уровней перекрываются: ближний к шаблону побеждает.

## 6.1. Отображение объекта по его типу

Typst-блоки (раздел 3.2) объявляются у типа, а вызываются из шаблона по коду типа и имени блока: `#Организация.полный(it.Подрядчик)`. Это работает, пока шаблон знает тип заранее.

В разнородном списке он его не знает. Строки реестра документов, приложения акта, союзные (union) массивы — каждая строка своего вида, и перечислить их в шаблоне значит написать цепочку `if` по всем типам и дописывать её при каждом новом типе.

Для таких мест есть **render-by-type** — отобразить объект тем блоком, который объявлен у его собственного типа:

```
#for строка in it.ДокументыСоответствия [
  #render-by-type(строка)
]
```

Как выбирается блок:

- система идёт от **фактического** типа объекта вверх по наследованию и берёт первый тип, у которого блок есть. Поэтому блок, объявленный у «Организации», отобразит и «Подрядчика», и «Заказчика» — заводить блок каждому подвиду не нужно;
- если у типа несколько вариантов отображения, без уточнения берётся **первый** по порядку. Нужен другой — назовите его: `#render-by-type(строка, variant: "Краткое")`;
- **строка union-массива** (заполнен ровно один вариант) разворачивается сама: система берёт заполненный вариант и отображает уже его значение.

Если подходящего блока нет, в документе появится **видимая пометка** красным — «нет Typst-блока для типа «...»». Это сделано намеренно: пропусти система такую строку молча, недостача в готовом PDF в глаза не бросается, а искать её пришлось бы сверкой с исходными данными.

Проверить наличие блока можно и вручную — таблица доступна шаблону как `type-renders`: `#if "Организация" in type-renders [ ... ]`. Ключ — **код типа**, тот же, что в схеме.

Имена `render-by-type` и `type-renders` заняты системой. Если так назвать функцию Typst-блока, редактор блоков покажет ошибку при проверке — переименуйте функцию.

`render-by-type` доступен **и внутри самого Typst-блока**, не только в шаблоне: блок, рисующий объект с полем неизвестного заранее вида, вызывает его так же. А вот таблица `type-renders` — только в шаблоне: она собирается уровнем выше и блоку не видна.

## 6.2. Как адресуются блоки

Имя блока уникально **внутри своего типа**, а не на всю систему: у «Адреса» и у «Подписанта» может быть по блоку `полный`. Различает их код типа, который и пишется перед именем:

```
#Организация.полный(it.Подрядчик)      // блок типа «Организация»
#Подписант.краткий(it.Представитель)    // блок типа «Подписант»
```

**Внутри самого блока** правило другое: соседний блок того же типа вызывается просто по имени — они в одном файле, — а чужой по-прежнему через код:

```
инн-кпп(it)                // свой блок, тот же тип
#Адрес.полный(it.Адрес)     // блок другого типа
```

**Код типа стал частью адреса.** Переименование кода обрывает вызовы `Код.имя` во всех шаблонах, где они встречаются, и Typst сообщит об этом только при генерации документа. Поэтому при смене кода система спрашивает подтверждение и показывает, сколько шаблонов затронуто. Правку в них придётся сделать вручную.

Код типа обязан быть **именем Typst**: начинаться с буквы или «», *состоять из букв, цифр, «» и «-»*, и не совпадать со служебным словом языка ( `none` , `auto` , `let` , `as` и подобными). Тип с неподходящим кодом сохранить можно, но его блоки останутся недоступны шаблонам — об этом скажет проверка блоков.

## 6.3. Где смотреть собранные блоки

Вкладка **Блоки типов** на странице шаблонов показывает ровно то, что уходит в Typst, — только чтение. Блоки разложены по файлу на тип в папке `typeblocks/` — `typeblocks/Организация.typ` , `typeblocks/Персона.typ` и так далее, — а `typeblocks.typ` в корне это точка входа, которая их подключает и добавляет диспетчеризацию. Шаблон, как и прежде, импортирует одну строку `#import "typeblocks.typ": *` , и все имена блоков доступны без префиксов.

**Пути к файлам внутри блока пишите от корня**, с ведущей косой чертой: `#import "/userlib.typ" , image("/assets/logo.png")` . Файл блока лежит в подпапке, поэтому запись без косой черты ищется внутри `typeblocks/` и файла не находит. Такие пути система находит сама и показывает предупреждением в проверке блоков, потому что иначе о них узнать неоткуда: импорт внутри функции Typst выполняет только при вызове — то есть при генерации документа, а не при проверке.

Раскладка по файлам нужна для поиска ошибок: Typst сообщает о них с именем файла и номером строки — `typeblocks/Организация.typ:12` , — и эта строка находится в том же файле на вкладке.

## 7. Профили распознавания

Раздел **Настройка системы** → **Профили распознавания**.

Распознавание PDF (штамп ГОСТ, обложка и титул, счёт на оплату, таблицы) выполняется ИИ-моделью. Сами **промпты пишет система** — администратор задаёт к ним **параметры**: какие поля извлекать и что каждое из них означает.

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

Сверка

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Типы документов

Составные типы

Типы полей

Шаблоны

Профили распознавания

AC

Администр...

Администратор

Сменить пароль

Сообщить об ошибке

Выйти

v0.146.0 - 46f6207

Профили распознавания

Параметры к промптам распознавания: какие поля и колонки извлекать из документа

Поиск профиля...

ВСТРОЕННЫЕ

Кабельный журнал

Кабельный журнал - 12 колонок

Обложка / титульный лист

Обложка / титульный лист - 8 полей

Спецификация / ведомость материалов

Таблица документа - 10 колонок

Счёт на оплату

Счёт на оплату - 9 полей - 5 колонок

Штамп ГОСТ (основная надпись)

Штамп чертежа (основная надпись) - 9 полей

свои

Список деталей шкафа

Таблица документа - 3 колонки

Кабельный журнал

Кабельный журнал

встроенный

Отмена

Сохранить

Сбросить к заводским

Название

Кабельный журнал

Колонки таблицы

Модель вернёт по одной строке на каждую строку таблицы с этими колонками.

Имя (ключ)

Описание — подсказка модели

Тип

НомерКабеля

Номер (обозначение) кабеля/провода/линии

строка

Начало

Начало линии (откуда): пункт/щит/опора

строка

Конец

Конец линии (куда): пункт/щит/опора

строка

Участок

Участок / № группы (освещение) / пролёт опор (наружное);

строка

МаркаПроект

Марка кабеля/провода ПО ПРОЕКТУ

строка

СечениеПроект

Число и сечение жил (напряжение) по проекту

строка

ДлинаПроект

Длина по проекту, м

строка

МаркаФакт

Марка проложенного ФАКТИЧЕСКИ

строка

СечениеФакт

Число и сечение жил фактически

строка

ДлинаФакт

Длина фактически, м

строка

СпособПрокладки

Способ прокладки / характеристика трассы

строка

Примечание

Примечание

строка

+ Добавить колонку

Форма таблицы

## Что такое профиль

Профиль это набор полей плюс **вид документа**, для которого он применяется. Видов пять: штамп чертежа (основная надпись), обложка / титульный лист, счёт на оплату, таблица документа, кабельный журнал. У каждого поля три части:

| Часть             | Зачем                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Имя (ключ)</b> | под этим именем значение попадёт в набор данных                                |
| <b>Описание</b>   | <b>единственный канал смысла для модели</b> — по нему она понимает, что искать |
| <b>Тип</b>        | строка / число / дата                                                          |

Описание — не комментарий для человека: оно печатается в промпт. «Поз.» модель поймёт хуже, чем «порядковый номер строки в спецификации».

Порядок полей значим — в этом порядке они попадают в промпт.

## Встроенные профили

Встроенные профили покрывают то, что система умела до появления этого раздела: «Штамп ГОСТ (основная надпись)», «Обложка / титульный лист», «Счёт на оплату», «Спецификация / ведомость материалов», «Кабельный журнал». Их можно править как обычные записи.

У правленного профиля появляется отметка, что он изменён, и обновления встроенных наборов при переходе на новую версию системы к нему **не применяются** — иначе правка администратора молча пропала бы. Кнопка **«Сбросить к заводским»** возвращает актуальный набор параметров.

Инструкция администратора BHS.CRG

стр. 15 / 32

Часть полей помечена замком: на них завязан разбор документов. У штампа это «Шифр» и «Наименование документа» — по ним альбом разбивается на документы. Такое поле нельзя удалить или переименовать, но описание править можно.

### Где профиль применяется

- **К файлу** — рядом с действиями распознавания в наборе данных: каким профилем читать штамп, каким — счёт.
- **К группе листов** — в редакторе разбиения PDF. Это же снимает прежнее ограничение: чтобы распознать **произвольную** таблицу, ей больше не нужен известный системе тип — достаточно привязать профиль с нужными колонками.

Смена профиля обесценивает уже распознанное содержимое группы, поэтому оно помечается устаревшим. Перераспознавание при этом **не** запускается само — нажмите его, когда готовы.

## 8. Настройки

Раздел **Настройка системы** → **Настройки** — сгруппированные параметры.



BHS.CRG

документы и данные

Стройки

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

Сверка

настройка системы

Типы документов

Составные типы

Типы полей

Шаблоны

Профили распознавания

Пользователи

Роли и права

Журнал действий

Сообщения об ошибках

Настройки

☀

🔄

✓🗨

АС Администр...  
Администрат...

🔑 Сменить пароль

🗨 Сообщить об ошибке

🚪 Выйти

v0.185.0 · 896f88b

Email admin@bhs.local не подтверждён. [Отправить письмо](#) · [Профиль](#)

Настройки

ШАБЛОНЫ

При превышении система предложит удалить старые версии. Минимум — 2.  
Максимум версий ш...  
5  
Сохранить

ПРОКСИ

ПОИСК И РАСПОЗНАВАНИЕ

ПОЧТА (SMTP)

ОБНОВЛЕНИЯ

ПЕРЕДАЧА В GITNUB

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

ИМЕНА МАТЕРИАЛОВ В СВЯЗКАХ

ПОТЕРЯННЫЕ ОБЪЕКТЫ

ОСИРОТЕВШИЕ ФАЙЛЫ ХРАНИЛИЩА

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

**Язык и тема оформления здесь не настраиваются.** Это личные настройки человека, и место им в профиле (шапка → своё имя). До версии 0.185.0 язык стоял в этом разделе — то есть сменить формат дат и чисел мог только администратор экземпляра.

| Группа                             | Назначение                                                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Шаблоны</b>                     | Максимум хранимых версий шаблона                                              |
| <b>Прокси</b>                      | Прокси для внешних сервисов, какие сервисы через него ходят и проверка связи  |
| <b>Поиск и распознавание</b>       | Провайдеры распознавания и веб-поиска, ключи, домены                          |
| <b>Почта (SMTP)</b>                | Отправка писем: сброс пароля, подтверждение адреса, отправка комплекта        |
| <b>Обновления</b>                  | Проверка новых версий системы на GitHub                                       |
| <b>Передача в GitHub</b>           | Репозиторий и токен для отправки сообщений об ошибках (раздел 9)              |
| <b>Обслуживание изображений</b>    | Разовый перенос старых картинок в хранилище файлов                            |
| <b>Имена материалов в связках</b>  | Разовое восстановление имён у связок, заведённых до появления имени материала |
| <b>Потерянные объекты</b>          | Записи, чья стройка, раздел или комплект удалены                              |
| <b>Осиротевшие файлы хранилища</b> | Файлы, на которые больше не ссылается ни одна запись                          |
| <b>Резервное копирование</b>       | Копии системы: снять, скачать, восстановить, удалить                          |

## Обновления

Система раз в шесть часов узнаёт у GitHub, не вышла ли новая версия, и сообщает об этом **администраторам** — уведомлением в колокольчике, один раз на версию. Остальные видят номер доступной версии в подвале боковой панели, рядом с текущей: знать полезно всем, а обновляет администратор.

Наружу уходит только сам запрос: сведений о данных, пользователях или содержимом системы он не несёт. Но, как любое обращение к внешнему серверу, он сообщает GitHub сетевой адрес установки и факт её существования — если это нежелательно, проверку следует выключить.

| Что показано                     | Зачем                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выключатель проверки             | Выключено — обращений к сети <b>нет вовсе</b> . Так ставится система без интернета: иначе журнал копил бы неудачные попытки     |
| Установленная и доступная версии | Ответ на вопрос «мы на свежей?»                                                                                                 |
| Последняя удачная проверка       | Отличает «обновлений нет» от «не смогли узнать». Пустое значение при включённой проверке означает, что до GitHub не достучались |
| «Проверить сейчас»               | Не ждать шести часов — например, сразу после настройки прокси                                                                   |

**Кнопки «Обновить» здесь нет — и не появится.** Уведомление сообщает, что версия вышла; обновляет систему администратор на хосте, командой. Так решено осознанно: чтобы приложение пересобирало собственный стек, его контейнеру нужен доступ к управлению Docker — а тогда любая брешь в веб-части становится полным доступом к серверу. Цена больше пользы: обновляются раз в несколько недель, и хост при этом всё равно под рукой.

Порядок — в инструкции по развёртыванию, раздел «Обновление системы»: с версии 0.146.0 обновление выполняется одной командой `./update.sh ВЕРСИЯ` — скрипт снимает дампы базы, проверяет чужие фоновые задачи и ваши правки в `compose`-файле и останавливается там, где нужно ваше решение. Там же сказано, что именно перезапустится, что при этом прервётся и что делать, если новая версия не поднялась. Два правила оттуда стоит знать и без инструкции:

- **Резервная копия — до обновления.** Схема базы мигрирует при старте новой версии, отката миграций нет: вернуть прошлый образ можно, прошлую схему — только из копии.
- **Обновление обрывает фоновые задачи.** Незавершённая сборка комплекта или распознавание сами не возобновятся — новая версия при старте пометит их неудавшимися. Пилуля задач рядом с колокольчиком для проверки не годится: она показывает только ваши собственные задачи, а помешать может как раз чужая. Как посмотреть все — запросом к базе, в разделе «Обновление системы».

## Резервное копирование: что входит в копию

Копия **конфигурационная**: типы документов, шаблоны и их ассеты, справочники, общие данные, библиотека `Typst`, профили распознавания, шаблоны маппинга и обработки, подтверждённые алиасы сверки, **журнал действий** (§2.2), а также **библиотека документов качества вместе со сканами**. Проектная работа — стройки, разделы, комплекты, документы и выпущенные файлы — в копию **не входит**.

**О размере.** Библиотеку качества переносим целиком осознанно: она наполняется годами, каждый сертификат импортируется и распознаётся вручную, и набирать её заново дороже, чем хранить тяжёлую копию. Но сканы — это мегабайты, и копия растёт вместе с библиотекой: то, что вчера помещалось во вложение письма, через год может не поместиться. Планируйте место под архив.

Над кнопкой «Скачать» система называет **текущий вес копии и предел, на котором откажет восстановление** (по умолчанию 500 МБ — это порядка 390 сертификатов). Когда до предела остаётся меньше пятой части, строка предупреждает заранее.

Смотреть туда стоит не из любопытства. Восстановление отвергает архив крупнее предела, а создание копии этому пределу не подчиняется — оно отдаст архив любого размера. Без этой строки система исправно делала бы копии, которые сама же откажется принять, а обнаружилось бы это при восстановлении, то есть после аварии, когда выбирать уже не из чего.

Предел задаётся при развёртывании переменной `BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB` (см. руководство по развёртыванию); поднимать его лучше заранее, а не в день, когда копия понадобится. Отказывать в создании копии сверх предела система не будет: копию, которую трудно восстановить, всё равно заменить нечем.

Отдельно строка сообщает, если часть файлов **потеряна хранилищем**: в копию они не попадут, и ссылки на них останутся битыми и после восстановления. Узнать об этом иначе неоткуда — экспорт такие файлы молча пропускает, записывая предупреждение только в журнал сервера.

Чего в копии нет, кроме проектной работы:

- **Определения сверок.** Внутри определения стороны названы конкретными источниками данных, а источники живут вместе с загруженными файлами и в копию не входят. Восстановленное определение падало бы на каждом прогоне, поэтому его и не переносим. Накопленное знание из

этой подсистемы копия несёт — это подтверждённые и отклонённые алиасы.

- **Связки документов качества с материалами.** Они адресуют материалы комплектов, а комплектов в копии нет: библиотека восстанавливается непривязанной.

Что важно знать о восстановлении:

- Оно **добавляет и обновляет, но ничего не удаляет**. Записи, созданные после снятия копии, останутся на месте: к состоянию на момент копии система не возвращается.
- **Исключение — библиотека Typst.** Её дерево файлов замещается целиком: файлов, которых нет в копии, после восстановления не останется. Так сделано намеренно (лишний файл молча переопределил бы одноимённую функцию), но если после снятия копии библиотека пополнялась — сохраните её отдельно до восстановления.
- Записи общих данных, привязанные к комплекту, разделу или стройке, восстановятся, но **не будут видны**, пока эти объекты не появятся: сами они в копию не входят. Отчёт о восстановлении назовёт их число отдельной строкой.
- Документы качества уровня комплекта восстановятся по тому же правилу: запись сохранится, но в библиотеке не появится, пока комплект не будет создан. Отчёт называет их число.
- Если скан не попал в архив (файла уже не было в хранилище на момент снятия копии), документ восстановится карточкой без скана — отчёт скажет об этом прямо, скан нужно загрузить заново.
- **Единственное, что восстановление всё же снимает, — скан, загруженный после снятия копии.** Карточка вернётся к состоянию из копии, то есть без него; сам файл в хранилище останется, но карточка на него ссылаться перестанет. Отчёт называет число таких документов.
- Если те же сертификаты успели завести руками, в области появятся **два документа с одним именем**: при восстановлении уникальность имён не проверяется. Отчёт называет их число — разберите пары, иначе при выборе из списка они неразличимы.
- Записи, ссылающиеся на документы (наследование реквизитов), после восстановления потеряют унаследованные поля — документов в копии нет. Отчёт об этом предупреждает; проверьте такие записи до генерации, иначе расхождение обнаружится уже в PDF.
- Секреты интеграций (ключи распознавания и поиска, пароль SMTP) в копию **не входят** — их задают заново.

## Прокси

Если сервер выходит в интернет только через прокси, задайте его здесь: адрес вида

`http://proxy.example:3128` или `socks5://proxy.example:1080` (поддерживаются также `socks4` и `socks4a`), и при необходимости пользователя с паролем. Пароль хранится зашифрованным; пустое поле при сохранении оставляет прежний пароль, но **только для того же прокси и пользователя** — при смене адреса введите пароль заново.

Прокси действует **только у сервисов с галкой «Через прокси»**. Галка есть у каждого внешнего сервиса: Gemini, Anthropic, Ollama и Serper, Яндекс (раздел «Поиск и распознавание»), «Загрузка по внешним ссылкам» там же, почта, проверка обновлений и передача в GitHub. По умолчанию все галки сняты. Хранилище файлов, база и плагины ходят напрямую всегда. Внизу раздела «Прокси» видно, какие сервисы сейчас идут через него.

 **Загрузка по внешним ссылкам через прокси.** Система по-прежнему проверяет, что ссылка ведёт на общедоступный адрес, но прокси разрешает имя сам и видит свою сеть. Поэтому запрет обращаться к внутренним адресам должен быть настроен и **на самом прокси** — особенно SOCKS:

он не ограничен портом 443. Если сервер не может сам разрешить имя из ссылки, такая ссылка отклоняется.

**Почта через прокси** удобнее через SOCKS: HTTP-прокси вроде squid по умолчанию пропускает туннели только на порт 443 и отвечает на почтовый порт отказом 403.

**Кнопка «Проверить через прокси»** проверяет то, что набрано в форме, до сохранения: сначала соединение с самим прокси, потом туннель до одного из сервисов с галкой (какого именно — видно в списке рядом с кнопкой, если их несколько). **Ключ API при проверке не отправляется**, поэтому ответ поставщика 401 или 403 — это успех: он значит, что запрос дошёл. Если пароль прокси не введён, а проверяется другой адрес или другой пользователь, проверка откажется работать: сохранённый пароль на чужой прокси не отправляется.

Отказы прокси называются своими именами — и в проверке, и в уведомлениях, и в состоянии системы:

| Что видно                               | Что случилось                                | Что делать                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Прокси не отвечает                      | До самого прокси соединение не дошло         | Проверить адрес и порт, доступность прокси с сервера        |
| Прокси требует вход или не принял логин | Ответ 407 (или отказ SOCKS в аутентификации) | Указать пользователя и пароль прокси                        |
| Прокси запретил обращение к сервису     | Ответ 403 на туннель                         | Разрешить адрес сервиса в настройках прокси                 |
| Прокси не достучался до сервиса         | Ответ 502 / 503 / 504                        | Смотреть на стороне прокси и сети за ним                    |
| Прокси подменяет сертификат             | Проверка TLS на прокси, корень не доверен    | Положить корневой сертификат прокси в доверенные на сервере |
| Галка «Через прокси» снята              | Сервис ходит напрямую, а прямого выхода нет  | Поставить галку у этого сервиса                             |

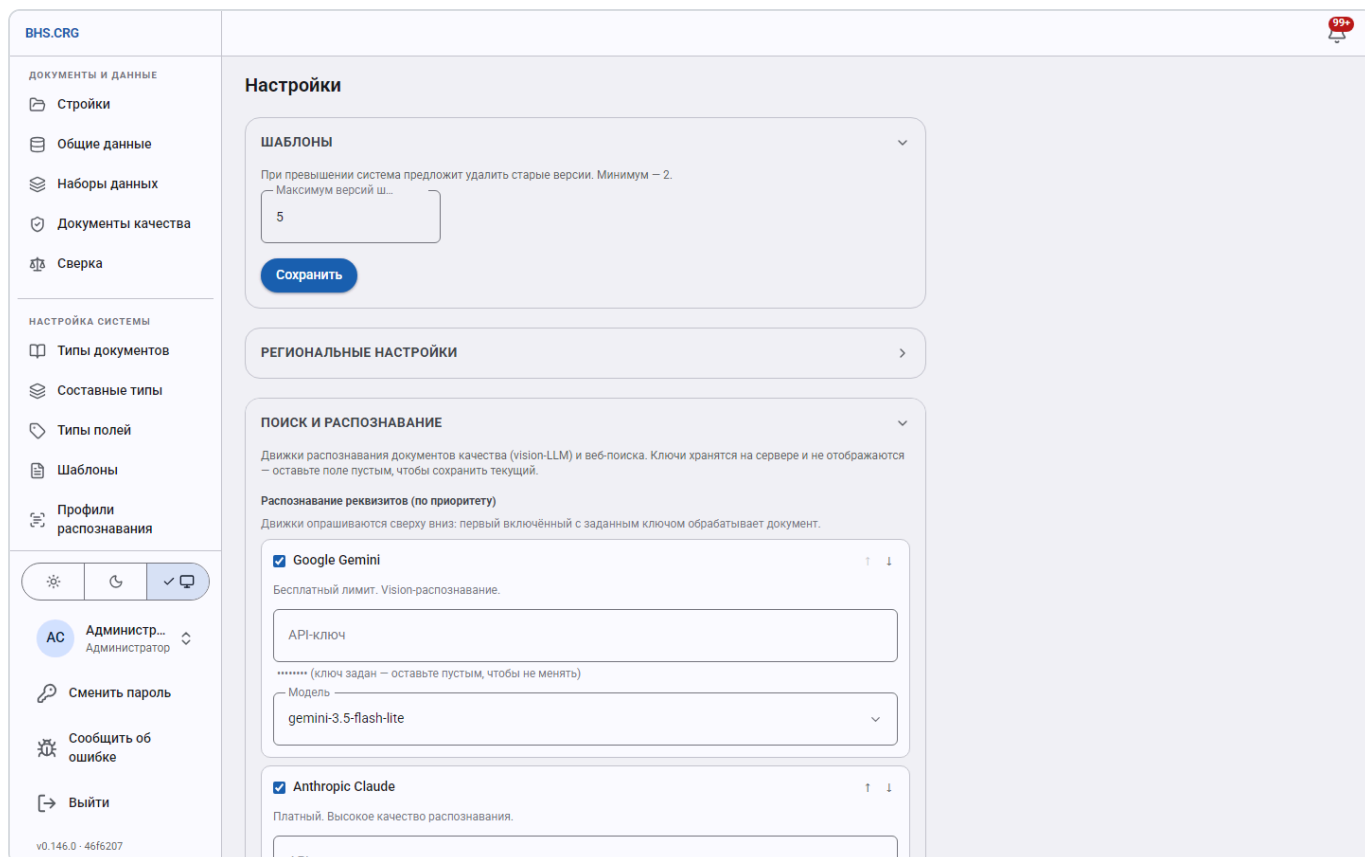
Логин с паролем в текстах отказов маскируются: в уведомление они не попадают.

**Состояние системы при упавшем прокси.** Пока прокси недоступен, в панели состояния появляется одна строка «Прокси — недоступен», а сервисы за ним помечаются «не проверяли» и уведомлений о себе не шлют. Это сделано нарочно: иначе один упавший прокси давал бы пачку одинаковых сообщений «поставщик недоступен», ни одно из которых не называет настоящую причину.

Сама проверка прокси в мониторинге — это открытие и закрытие TCP-соединения раз в 45 секунд, без запроса: настоящий запрос к сервису по кругу стоил бы денег и дёргал поставщика без нужды. В журнале прокси такое соединение видно строкой без запроса (у squid — `NONE_NONE/000 error:transaction-end-before-headers` ). Это не сбой.

### Поиск и распознавание

Раскрыв группу, можно настроить распознавание реквизитов сканов (Ollama / Claude / Gemini), веб-поиск документов качества (Serper / Yandex), а также списки доменов ФГИС и производителей.



Ключи API хранятся в БД и **маскируются при чтении** (показывается только признак «ключ задан»). Пустое значение при сохранении не затирает ранее заданный ключ. Часть значений можно также задать через переменные окружения при развёртывании.

**Ollama по умолчанию не установлена.** Локальная модель — самый тяжёлый компонент поставки (~6 ГБ диска, до 10 ГБ памяти), и разворачивается она только по явному включению при развёртывании ( docs/DEPLOYMENT.md §7). Пока её нет, движок числится ненастроенным — «не выбрана модель», — и в переборе не участвует; распознавание идёт облачными движками. Это не поломка настроек: выбрать модель в этом списке недостаточно, нужен включённый компонент. Обратный случай: Ollama на сервере убрали, а движок здесь по-прежнему включён — значит модель сохранена в базе прежней настройкой, и переменные окружения её не перебивают. Снимите её здесь, иначе состояние системы будет вечно сообщать, что Ollama не отвечает.

**Проверка выбранной модели.** Поставщики снимают модели с обслуживания, а список в настройках — курируемый, и сам об этом не узнаёт. Поэтому система проверяет ту модель, что выбрана: если поставщик её больше не принимает, в карточке движка появляется предупреждение (с подсказкой, на что менять), а сам пункт помечается «недоступна». Для Ollama так же отмечается модель, которая не скачана на машину. Молчание проверки — не то же самое, что «всё хорошо»: когда поставщик недоступен или Ollama не запущена, система не утверждает ничего.

**Проверка зрения модели.** Модель, которая не получает изображения, об этом не сообщает: она видит список запрошенных полей и добросовестно его заполняет. На альбоме из 16 листов такой прогон завершился успехом, без единой ошибки, и не совпал с оригиналом **ни в одном из 106 полей** — организация, ГИП и объект строительства были выдуманы целиком. Поэтому у Ollama в

строке модели есть кнопка **«Проверить зрение»**: система показывает модели картинку из трёх цветных полос и просит назвать цвета. Не назвала — движок помечается «не работает: модель без зрения» и в работу не берётся, а запуск распознавания отклоняется сразу, до постановки задачи (иначе негодность выяснялась бы через часы, на последнем листе). Проверка занимает секунды; первая после простоя — дольше, модель грузится в память. Как и с проверкой модели, молчание не приговор: если Ollama не ответила, система не утверждает, что модель слепа.

Облачным движкам (Claude / Gemini) канарейка не шлётся: там модель выбирается из курируемого списка, а незнакомую поставщик отвергает вслух.

**Обрезанный ответ больше не выдаёт себя за пустой.** У ответа модели есть предел длины, и на больших таблицах (спецификация в сотню строк) он достигается: ответ обрывается на середине, данные приходят неполными. Раньше система принимала такой обрыв за «в документе ничего не нашлось» и сообщала об успехе — теперь это отказ с внятной причиной, а лист или документ помечается как нераспознанный. То же с ответом, которого не было вовсе.

Отдельное ограничение у **Ollama**: она считает ответ внутри общего окна вместе с картинками, и документ более чем на четыре листа в один вызов не помещается. Такой вызов теперь отклоняется с объяснением — распознавайте частями либо облачным движком. Раньше он «работал»: модель получала обрезанный документ, видела не все листы и отвечала по тому, что дошло, ничем не выдавая потерю. То есть отказ отнимает не результат, а видимость результата. Ещё одна особенность думающих моделей (qwen3-vl и подобных): размышления расходуют тот же бюджет, что и ответ, и модель может израсходовать его целиком на рассуждение, не выдав данных. Увеличение предела тут не помогает — помогает выбор другой модели.

**⚠ Точность распознавания ГОСТ-штампа (реализовано не полностью для Ollama).** Для распознавания основной надписи по ГОСТ система извлекает точный текст штампа из PDF (текстовый слой/аннотации) и передаёт его модели как «опору» (grounding), чтобы шифр и наименование не искажались OCR. Облачные движки (**Claude / Gemini**) эту опору соблюдают надёжно; **офлайн-Ollama** (qwen2.5vl) соблюдает её **хуже** и может вернуть «исправленный» по картинке шифр/наименование. **Для распознавания проектной документации рекомендуется облачный движок**; на Ollama результат может требовать ручной проверки/корректировки разбиения. Детерминированный override извлечённого текста поверх ответа модели — в планах, пока не реализован.

## Почта (SMTP)

Почта — не украшение: без неё не работают **сброс забытого пароля, подтверждение и смена email** и **отправка комплекта письмом**. Пока она не настроена, пароли пользователям сбрасываете вы руками (§2).

**Кому разрешена отправка комплекта и документа письмом** — праву `id.document.send`. По умолчанию оно есть только у «Администратора»: письмо уходит на произвольный адрес за пределы компании, и отозвать его нельзя. Нужно, чтобы отправляли инженеры ИД или отдельные сотрудники, — выдайте право их роли на экране «Роли и права» (§2.1). У кого права нет, у того и кнопки «Почта» нет.

| Поле                    | Примечание                                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SMTP-сервер, порт       | 587 (STARTTLS) или 465 (SSL) — смотря что даёт провайдер                             |
| Пользователь, пароль    | Пароль наружу не отдаётся: в интерфейсе виден только признак «задан»                 |
| Адрес и имя отправителя | То, что увидит получатель в поле «От кого»                                           |
| Шифрование              | Выключать только для сервера в доверенной сети: иначе пароль уходит открытым текстом |

Две кнопки проверки различаются намеренно: **«Проверить подключение»** соединяется и аутентифицируется, **не отправляя письма**, а **«Тест-отправка»** посылает настоящее письмо на указанный адрес — им и проверяют, что письма доходят, а не только принимаются сервером.

Ниже — список **email пользователей** с отметкой годности: у кого адрес не задан или записан с ошибкой, тот не получит ни писем, ни ссылки на сброс пароля. Проверять его стоит до того, как письмо кому-то понадобится.

**Одной настройки SMTP мало.** Письма учётной записи содержат ссылку в систему, а её собирают из `APP_PUBLIC_URL` — это переменная в `deploy/.env` (руководство по развёртыванию §4; внутри контейнера она приходит как `App_PublicUrl`, но правят её именно в `.env`). Если она не задана, письмо со сбросом пароля **не отправляется вовсе** — вести ссылке будет некуда. При этом пользователь увидит обычное «письмо отправлено»: ответ намеренно одинаков всегда, чтобы по нему нельзя было проверять существование чужих адресов.

Кому уходят уведомления о событиях комплекта — задаётся подписками на самом комплекте, разделе или стройке; подписчик верхнего уровня получает события всех нижних.

## Обслуживание изображений

Картинки (печати, подписи, факсимиле), загруженные **до перехода на хранилище файлов**, лежат внутри самих записей. Из-за этого они попадают в каждую резервную копию и в каждый список, делая и то и другое тяжелее в разы. Новые картинки так уже не сохраняются — эта кнопка приводит в порядок старые.

Порядок работы:

1. **«Посчитать»** — честный сухой прогон: система действительно скачивает и уменьшает картинки, но ничего не сохраняет, и показывает, сколько записей будет затронуто и сколько места освободится.
2. **«Выполнить»** — с подтверждением. Картинки переносятся в хранилище файлов, слишком крупные получают уменьшенную рабочую копию.

**Оригиналы сохраняются** — уменьшение это производная, вид документов не меняется. Уменьшенная копия берётся только если она действительно легче оригинала.

## Осиротевшие файлы хранилища



Сгенерированные PDF, сканы документов качества и обычные вложения живут в файловом хранилище, а записи о них — в базе. Удаление документа, комплекта, раздела или стройки убирает записи, но файлы остаются занимать место: точек, откуда файл может попасть в хранилище, полтора десятка, и подчищать каждую по отдельности — верный способ однажды пропустить одну. Вместо этого система находит файлы, на которые больше не ссылается **ни одна** запись, где бы ссылка ни лежала.

Порядок работы тот же: **«Посчитать»** — сколько файлов и сколько места, **«Удалить»** — с подтверждением и отдельной галочкой.

**Свежие загрузки не трогаются.** Файл попадает в хранилище раньше, чем ссылка на него сохраняется в документ: человек прикрепляет вложение, а форму отправляет через минуту или через час. Всё моложе **суток** сборщик пропускает и показывает отдельной строкой.

Считаются только файлы, созданные самой системой. Положенное в хранилище в обход приложения (например, руками через консоль MinIO) не удаляется — система про такое не знает.

## Резервное копирование: как снять, скачать и восстановить

The screenshot displays the BHS.CRG backup management interface. The left sidebar contains navigation links: 'Документы и данные' (Documents and Data), 'Настройки системы' (System Settings), and 'Администрирование' (Administration). The main panel is titled 'РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ' (Backup) and includes a description of the backup process. It features a checkbox for 'Снимать копию автоматически' (Take backup automatically), which is checked. Below this, there are fields for 'Время (часы сервера)' (Time (server hours)) set to 03:00 and 'Хранить плановых' (Keep scheduled) set to 3. A 'Сохранить' (Save) button is present. The interface also shows the last backup details: 'Последняя плановая копия: 25.08.2026, 03:00 - crg-backup-20260824-170040-v0.146.0.zip'. At the bottom, there is a list of backup files with their sizes and file counts, and a note about the backup catalog location.

Копия хранится **на сервере**, в каталоге, который задал администратор при развёртывании ( `BACKUP_DIR` , см. руководство по развёртыванию §4). Через браузер она не передаётся — ни туда, ни обратно, — и потому её размер ничем не ограничен: раньше копию было где-то видно, но нельзя было загрузить назад, когда она переросла предел загрузки файлов.

**Копии снимаются сами.** Расписание включено по умолчанию: раз в сутки в 03:00 по часам сервера, хранить семь. Это не мелочь настройки, а главное решение раздела: копия, которую забыли настроить, — самый частый способ потерять данные, и установка, где администратор не сделал ничего, всё равно

защищена.

| Что задаётся     | Смысл                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Выключатель      | Выключено — плановых копий нет вовсе. Выключать приходится осознанно, а не включать    |
| Время            | Часы сервера. Ночь выбрана не случайно: копирование читает всю базу                    |
| Хранить плановых | Сколько плановых копий держать. Сверх этого числа самые старые убираются автоматически |

**Уборка касается только плановых копий.** Снятые вручную и принесённые с другого сервера не удаляются никогда — их клали осознанно, и молчаливое исчезновение такой копии хуже переполненного каталога. Признак «плановая» хранится у установки, а не внутри файла: копия, привезённая с другого сервера, здесь плановой не считается, даже если там она такой была.

**Пропущенный запуск.** Сервер, выключенный на ночь, к трём часам не существует — копия снимется при первом запуске утром. За неделю простоя система снимет одну копию, а не семь: догонять пропущенное по одной ей незачем.

**Об удаче расписание молчит,** об отказе — сообщает: уведомление в колокольчике и строка под расписанием («последняя плановая копия не удалась» с причиной). Ежедневная новость «всё хорошо» превратилась бы в фон, за которым не заметили бы единственное важное сообщение.

«**Создать копию**» ставит фоновую задачу: копия несёт библиотеку документов качества со сканами, и на рабочей системе это минуты. Ход виден пилюлей задач рядом с колокольчиком, итог приходит уведомлением — вкладку можно закрыть, копия соберётся без вас.

В списке у каждой копии — дата, размер, версия системы, которой она снята, и состав (раскрывается стрелкой слева): сколько в ней типов документов, шаблонов, записей справочника, документов качества. Действия у строки:

| Действие     | Что делает                                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скачать      | Забрать файл через браузер. Годится для небольших копий: файл проходит через память вкладки      |
| Восстановить | Прочитать копию прямо с сервера. По сети идёт только имя файла                                   |
| Удалить      | Убрать копию с диска. С подтверждением — если она единственная, восстанавливать будет не из чего |

**Что копия охватывает — и какую выбрать.** Составов два, и выбирают их при нажатии «Создать копию»:

| Состав                              | Что внутри                                                                                                                                                                                                    | Зачем                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Только настройка</b>             | Типы документов, шаблоны и их ассеты, справочники, общие данные, библиотека Typst, профили распознавания, шаблоны маппинга и рецепты обработки, алиасы сверки, библиотека документов качества со сканами      | Страховка настройки: вернуть шаблон или тип, перенести настройку на стенд |
| <b>Настройка и проектные данные</b> | Всё перечисленное <b>плюс</b> стройки, разделы, комплекты, документы с их статусами и выпущенными PDF, наборы данных с разобранными источниками, определения сверок, связки документов качества с материалами | Восстановление после сбоя и переезд на другой сервер                      |

Полная копия заметно тяжелее: в неё едут файлы наборов данных вместе с разобранным содержимым (без него набор восстановился бы пустым — файл есть, строк нет) и выпущенные PDF. Оба веса показаны строкой над кнопкой, так что сравнить их можно, ничего не снимая.

**Не входит ни в какой состав:** учётные записи и пароли, **личные настройки людей** (тема оформления, язык — они привязаны к учётной записи, а её копия не переносит), ключи интеграций и пароль почты, результаты прогонов (сверок, проверок связей) — они пересчитываются, — и собранный PDF комплекта: он производное от документов и пересобирается кнопкой. Пользователей на новой установке заводят заново; первый вход открывает регистрацию администратора.

**Что делает восстановление.** Добавляет то, чего нет, и обновляет совпадающее по идентификатору.

**Ничего не удаляет:** созданное после снятия копии останется на месте — к состоянию на момент копии система не вернётся. Единственное исключение — дерево файлов библиотеки Typst: оно замещается целиком.

**Перенос на другой сервер.** Достаточно положить файл **полной** копии в каталог `BACKUP_DIR` целевой установки — он появится в списке и восстанавливается оттуда же. Так же переносят копию, снятую раньше и увезённую с сервера. Проверено переездом: чистая установка после восстановления показывает те жестройки, разделы, комплекты и документы с их наборами данных.

**Состав копии виден в списке** — «полная» или «настройка», рядом с именем файла. Там же показывается то, что экспорт пропустил: например шаблоны, потерявшие свой тип документа, или привязки наборов, потерявшие свой объект. Пропущенное лучше знать при снятии копии, а не при восстановлении — то есть не после аварии.

**Сколько копий хранится.** Здесь два разных числа, и путать их не стоит:

- **вместимость каталога** (`BACKUP_KEEP_COUNT`, по умолчанию 10) — задана при развёртывании, это про диск. Когда она исчерпана, новая копия **не создаётся**, и система об этом говорит;
- **сколько хранить плановых** (по умолчанию 7) — задаётся здесь же, в расписании. Плановые сверх этого числа убираются сами, ручные и принесённые — нет.

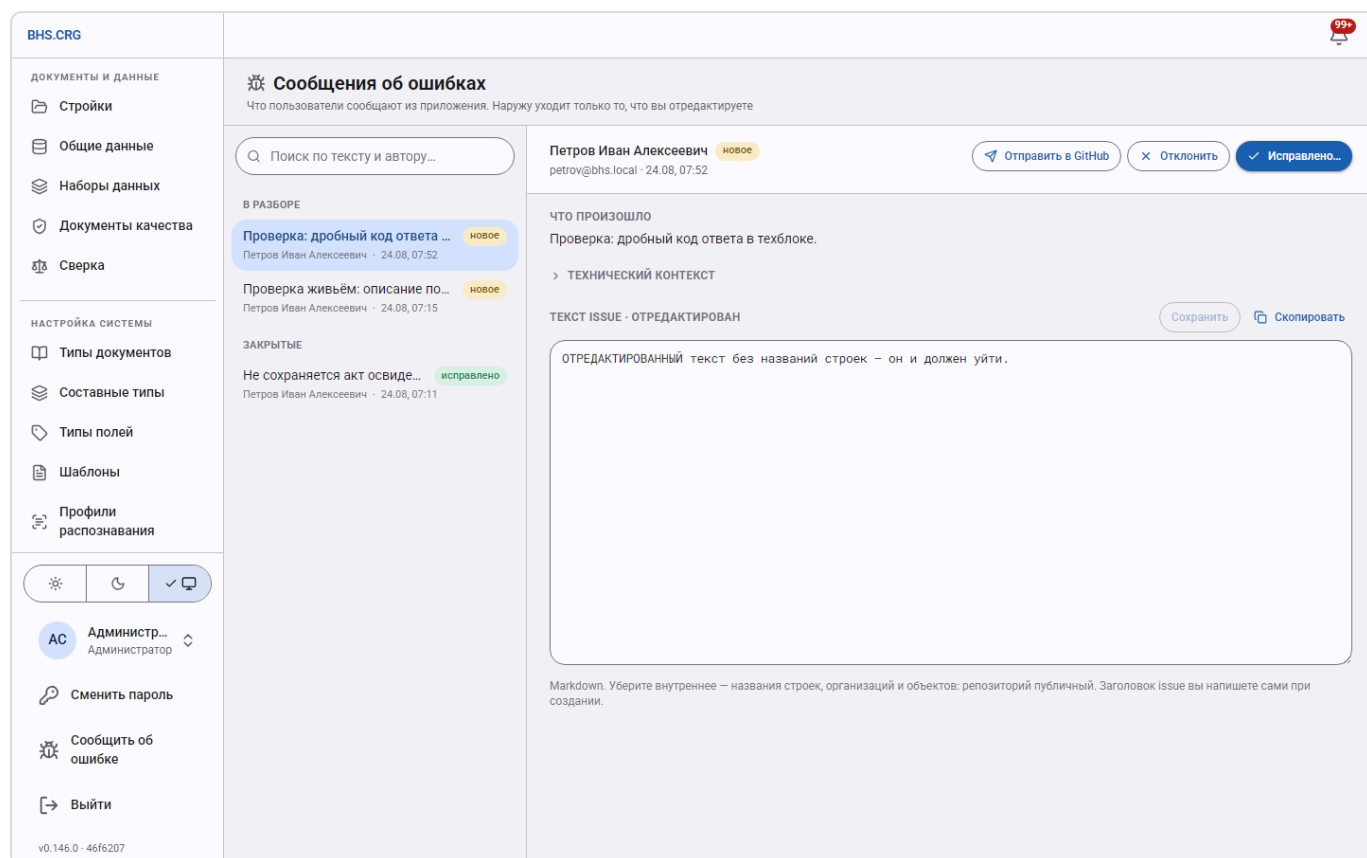
Второе не может быть больше первого — такое расписание не приняли бы: оно упиралось бы в предел каждую ночь, а выглядело настроенным. Разница между ними и есть место под ручные копии: при умолчаниях это три файла.

Загрузка копии через браузер («Загрузить копию») ограничена размером, который задал администратор при развёртывании. Это предел одного лишь транспорта: копию крупнее переносят файлом в каталог на сервере, и отказ прямо об этом говорит.

## 9. Сообщения об ошибках

Раздел «**Настройка системы**» → «**Сообщения об ошибках**» — то, что пользователи отправили из приложения пунктом «Сообщить об ошибке». О каждом новом сообщении администраторы получают личное уведомление в колокольчике; оно ведёт на этот экран.

Слева список: сначала то, что в разборе, ниже закрытые. Справа — само сообщение, снимок экрана (если приложен), технический контекст и **редактируемый текст будущего issue**.



**Зачем правка обязательна.** Репозиторий разработки открыт для всех, а пользователь описывает беду теми словами, что у него есть, — названиями строк, организаций и объектов. Между автором и интернетом стоит администратор: уберите из текста внутреннее, прежде чем передавать его разработчикам. Заготовку собирает система (сообщение + техблок), заголовок issue вы пишете сами.

**Снимок экрана наружу не передаётся никогда** — он остаётся в системе; в тексте issue о нём есть только строка «снимок у администратора».

Технический контекст содержит: версию, с которой была загружена страница пользователя, и версию сервера (расхождение само по себе объясняет часть сообщений — вкладка живёт долго), экран, браузер, размер окна, последние ошибки обращения к серверу с **идентификатором запроса** и стек сбоя интерфейса. По идентификатору запись находится в журнале контейнера `api`. Тел ответов и содержимого форм там нет намеренно.

Действия по сообщению:

| Кнопка               | Что происходит                                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Отправить в GitHub» | заводит issue с меткой <code>bug</code> ; заголовок вы пишете сами, телом уходит текст из поля «Текст issue» |
| «Скопировать»        | текст issue в буфер обмена — если переносить вручную                                                         |
| «Исправлено...»      | спрашивает версию; автор получает уведомление «исправлено в версии ...»                                      |
| «Отклонить»          | автор получает уведомление, что работы не будет (часть сообщений — вопросы, не дефекты)                      |
| «Вернуть в разбор»   | отменяет два предыдущих решения, автора не тревожит                                                          |

## Отправка в GitHub

Перед отправкой система предупреждает, что текст станет публичным, — это последний момент, когда внутреннее ещё можно убрать. Уходит текст **ровно в том виде, в каком он на экране**: если правку не сохранили, она уйдёт и сохранится вместе с отправкой. После успеха сообщение получает статус «передано» и номер issue, а автор — уведомление «передано разработчикам (#N)» со ссылкой.

Повторная отправка отвергается: дубль в трекаре убирают руками, а следа первого issue в системе не осталось бы — номер перезаписался бы вторым. Если issue завели по ошибке, закройте его в GitHub.

Без токена кнопка не прячется, а объясняет, чего не хватает: спрятанная оставила бы вас гадать, куда делась передача.

Токен задаётся в «**Настройки**» → «**Передача в GitHub**»:

- **Репозиторий** — вид `владелец/репозиторий` ;
- **Токен** — fine-grained PAT с правом `issues: write` на этот репозиторий. Наружу он не отдаётся никогда: в интерфейсе виден только признак «токен задан».

 **Смена репозитория удаляет сохранённый токен.** Он выдан для прежнего места, и наследовать его на новое нельзя: иначе форма настроек сама была бы способом отправить внутренний текст в чужой репозиторий вашим правом записи. Меняя репозиторий, введите токен для него же.

Адрес репозитория проверяется при сохранении: «просто-строка» отвергается сразу, а не всплывает потом ответом 404, который подозревает права токена.

Токен целиком состоит из латиницы и цифр. Если при сохранении система говорит о недопустимых символах — скорее всего, вместе с токеном скопировался пробел или невидимый знак из письма или мессенджера; скопируйте заново.

## 10. Доступ внешних агентов (MCP)

Кроме веб-интерфейса, у системы есть второй вход к тем же данным — **MCP-сервер** по адресу `/mcp` . Он предназначен для внешних ИИ-агентов: агент подключается к нему и спрашивает систему о стройках, комплектах, документах, наборах данных и сверках вместо того, чтобы гадать по выгрузкам.

Знать о нём администратору нужно по одной причине: **это дверь к данным, и открывается она теми же ключами.**

- **Аутентификация та же, что у интерфейса** — JWT пользователя. Отдельной учётной записи и отдельной модели доступа у агента нет: он действует **от имени** пользователя, чей токен ему дали, и видит ровно то, что видит этот человек. Выдавая доступ агенту, вы выдаёте ему права конкретного пользователя.
- **Права те же, что у интерфейса, и проверяются поинструментно.** У каждого инструмента MCP объявлено своё право — то же самое, каким закрыт соответствующий раздел интерфейса. Список инструментов агент получает **по правам** своего пользователя: чего этому человеку нельзя, того в списке нет, а попытка вызвать напрямую получает отказ. У роли без прав на данные в списке останется один инструмент — «чем кончилась моя фоновая задача», — то есть работать агенту будет не с чем. Это правильная работа, а не поломка подключения.
- **Что права НЕ делают.** Право открывает инструмент целиком: у кого есть чтение наборов данных, тот через агента видит наборы всей компании, а не свою их часть. Привязки данных к пользователю в системе нет вовсе — ни в интерфейсе, ни здесь: все сотрудники считаются имеющими равный доступ к данным компании.
- **Отдельного выключателя нет.** Если MCP не нужен, закройте путь `/mcp` на обратном прокси — тогда снаружи он недоступен, а интерфейс продолжает работать.

Что агент может — **при условии, что у его пользователя есть соответствующее право**; без права инструмента нет и в списке:

| Что делает                     | Инструменты                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Читать домен                   | списки и карточки строек, комплектов, документов, типов, записей каталога, документов качества и их связок с материалами                                                                                                                                                  |
| Читать данные                  | наборы данных, их источники и строки (страницами)                                                                                                                                                                                                                         |
| Читать сверку                  | список сверок, находки последнего прогона, алиасы, замечания                                                                                                                                                                                                              |
| Проверять документ             | <code>validate_document</code> — сказать, чего документу не хватает для выпуска, ничего не меняя                                                                                                                                                                          |
| <b>Менять</b>                  | <code>generate_document</code> — собрать PDF документа; <code>assemble_document_set</code> — собрать весь комплект; <code>propose_alias</code> — предложить алиас сверки; <code>report_observation</code> / <code>retract_observation</code> — оставить и снять замечание |
| <b>Запускать распознавание</b> | <code>recognize_dataset</code> , <code>recognize_source</code> — отправить PDF на распознавание                                                                                                                                                                           |
| Следить за задачей             | <code>get_job</code> — чем кончилась запущенная операция (сборка идёт десятки секунд, распознавание — минуты)                                                                                                                                                             |

Ни удалять, ни править документы, реквизиты и данные агент по-прежнему не может: он выпускает файлы и запускает те же операции, что человек нажатием кнопки.

**Одно действие требует внимания — распознавание.** Оно заменяет прежний результат по набору, и если разбиение альбома на документы правил человек, перезапись стирает эту правку безвозвратно. Поэтому такой запуск отвергается, пока агент не передаст подтверждение, а сами инструменты объявлены разрушительными — клиент, соблюдающий протокол, спросит у человека, прежде чем их вызвать. Остальные пишущие действия обратимы или безобидны: PDF заменяет прежний выпуск того же документа, предложенный алиас требует подтверждения человеком, замечание — запись в списке.

Повторный запуск, пока предыдущая операция по тому же комплекту или набору ещё идёт, отвергается — как и у человека в интерфейсе.

Замечания и предложенные алиасы приходят к пользователю **в сверку** (руководство пользователя, раздел 7) и до решения человека ни на что не влияют. В счётчик «требуется разбор» на карточке стройки попадают **замечания** (пока они не разобраны) и нерешённые находки сверки; предложенные алиасы он не считает — их видно в самой сверке, в списке алиасов.

## 11. Функциональные тэги (как это работает)

Связь между **пользовательской схемой** и **встроенной логикой** реализована через **функциональные тэги**, а не через имена полей. Примеры: тэг «номер документа», «срок действия», «производитель», «идентичность материала», «ссылка на документ качества», тип «документ качества».

Практический смысл для администратора:

- помечайте поля/типы нужными тэгами в редакторе схемы — и встроенный функционал (генерация метаданных, привязка документов качества, распознавание и т. д.) начнёт их использовать **независимо от того, как названо поле**;
- не полагайтесь на «магические» имена полей — используйте тэги.

Тэг «**Дата документа**» ( `doc.date` ) — это дата, которую заполняет пользователь; она не меняется при повторной генерации PDF, в отличие от тэга «Дата публикации». Оба попадают в консолидацию «Документы комплекта» отдельными колонками, а что печатать в реестре — решает шаблон.

## 12. Рекомендации и безопасность

- Выдавайте роль **Администратор** только тем, кому действительно нужна настройка системы; остальным — **Пользователь**.
- Удалите лишние тестовые учётные записи.
- Храните хотя бы **двух администраторов** (на случай утери доступа одним).
- Регулярно делайте **резервные копии** (раздел 8 и средства развёртывания).
- Разбирайте **сообщения об ошибках** (раздел 9) и убирайте из текста внутреннее, прежде чем передавать его наружу.
- **Колокольчик — не журнал событий**. Система хранит 300 последних уведомлений на каждого пользователя и отдельно 300 общесистемных, а более старые удаляет без следа. Если их ровно 300, история обрезана: хронологию сбоя по колокольчику не восстанавливайте, иначе начало обрезки легко принять за начало сбоя. Когда удаляются уведомления моложе недели, в журнал приложения пишется предупреждение «Уведомления вытесняются потоком». Оно означает, что какой-то компонент публикует слишком часто. Журнал приложения живёт, пока жив контейнер, и после обновления этой строки в нём уже не будет.
- Ключи интеграций задавайте в настройках или переменных окружения; не передавайте их в открытом виде.
- **Доступ к базе данных — это и доступ к журналу действий**. Неизменяемость записей (раздел 2.2) держит приложение; прямым запросом к PostgreSQL строку журнала всё ещё можно поправить. Пароль базы и её порт закрывайте так же, как пароли администраторов: иначе свидетельство

защищено ровно до первого, кто знает строку подключения.